

Esercizio – Sequenza di Collatz su più numeri - grafico

Motivazione: Perché visualizzare graficamente?

Osservare le sequenze di Collatz solo come numeri stampati a terminale rende difficile capire l'andamento complessivo. Un grafico permette di:

- Vedere immediatamente se una sequenza ha picchi alti o rimane bassa
- Confrontare visivamente diverse sequenze
- Osservare pattern e comportamenti interessanti

Per disegnare grafici in Python utilizziamo la libreria **matplotlib**, che fornisce funzioni simili a quelle di MATLAB per creare grafici di qualità professionale.

Struttura dati necessaria

Per disegnare il grafico di una sequenza di Collatz abbiamo bisogno di due informazioni per ogni sequenza calcolata:

1. **Asse X**: il numero di passo (0, 1, 2, 3, ...)
2. **Asse Y**: i valori della sequenza di Collatz

Esempio concreto: per il numero iniziale 5, la sequenza è [5, 16, 8, 4, 2, 1]

- **Passi (asse X)**: [0, 1, 2, 3, 4, 5]
- **Valori (asse Y)**: [5, 16, 8, 4, 2, 1]

Modifica del programma della Parte 4

Riprendi il programma della Parte 4 e modificalo salvando tutte le sequenze calcolate in una **lista di liste**.

Crea due nuove liste vuote all'inizio del programma:

```
lista_sequenze_collatz = [] # Lista che conterrà tutte le sequenze
```

Durante il ciclo che calcola le sequenze, dopo aver calcolato ciascuna sequenza di Collatz:

Salva la sequenza appena calcolata

```
lista_sequenze_collatz.append(sequenza)
```

Esempio: se l'utente ha inserito i numeri 5 e 45:

- `lista_sequenze_collatz[0]` contiene la sequenza per 5: [5, 16, 8, 4, 2, 1]
- `lista_sequenze_collatz[1]` contiene la sequenza per 45

Stessa cosa per la lista di passi (ma possiamo farne a meno perché i passi possono essere ricavati dalla lunghezza della sequenza)

Visualizzazione grafica

Alla fine del programma, chiedi all'utente di quale numero vuole visualizzare la sequenza sotto forma di grafico e copia e completa il codice sottostante.

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Chiedi all'utente di quale numero vuole visualizzare la sequenza
print(f"\nSono state calcolate {len(lista_sequenze_collatz)} sequenze.")
numero = int(input("Quale sequenza vuoi visualizzare? (0 per la prima, 1 per la seconda, ...): "))

# CONTROLLA CHE UTENTE ABBIA INSERITO UN NUMERO PER CUI È STATA CALCOLATA LA SEQUENZA DI COLLATZ altrimenti
index ferma il programma con errore

indice = lista_sequenze_collatz.index(numero)

# COMPLETA QUI CON IL CODICE MANCANTE PER RECUPERARE LA SEQUENZA DI COLLATZ 3
# E I PASSI ASSOCIATI

# Crea il grafico
plt.plot(<QUI PASSA LISTA dei passi da 0 a passi necessari> , <QUI PASSA SEQUENZA COLLATZ PER NUMERO
SCELTO>, marker='o', color='blue', linewidth=2)
```

```
plt.title(f"Sequenza di Collatz per n={<QUI PASSA NUMERO SCELTO>}")
plt.xlabel("Passo")
plt.ylabel("Valore")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

- `import matplotlib.pyplot as plt` : importa la libreria per disegnare grafici
- `plt.plot(x, y, marker='o')` : disegna un grafico a linee dove:
 - `x` è la lista dei valori per l'asse X (i passi)
 - `y` è la lista dei valori per l'asse Y (la sequenza)
 - `marker='o'` aggiunge un pallino su ogni punto
 - `color='blue'` imposta il colore della linea
 - `linewidth=2` imposta lo spessore della linea
- `plt.title(...)` : imposta il titolo del grafico
- `plt.xlabel(...)` e `plt.ylabel(...)` : etichette degli assi
- `plt.grid(True)` : aggiunge una griglia di riferimento
- `plt.show()` : mostra il grafico in una finestra

Esempio di output atteso

Se l'utente inserisce i numeri 7 e 27, e poi sceglie di visualizzare la sequenza di Collatz del numero 7, il programma mostrerà un grafico con:

- Titolo: "Sequenza di Collatz per n=7"
- Asse X da 0 a 16 (ci sono 17 valori nella sequenza) => i passi
- Asse Y che mostra i valori: $7 \rightarrow 22 \rightarrow 11 \rightarrow 34 \rightarrow 17 \rightarrow 52 \rightarrow 26 \rightarrow 13 \rightarrow 40 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ => la sequenza